



2

12

1440 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Network Model



د. إياد خياط

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

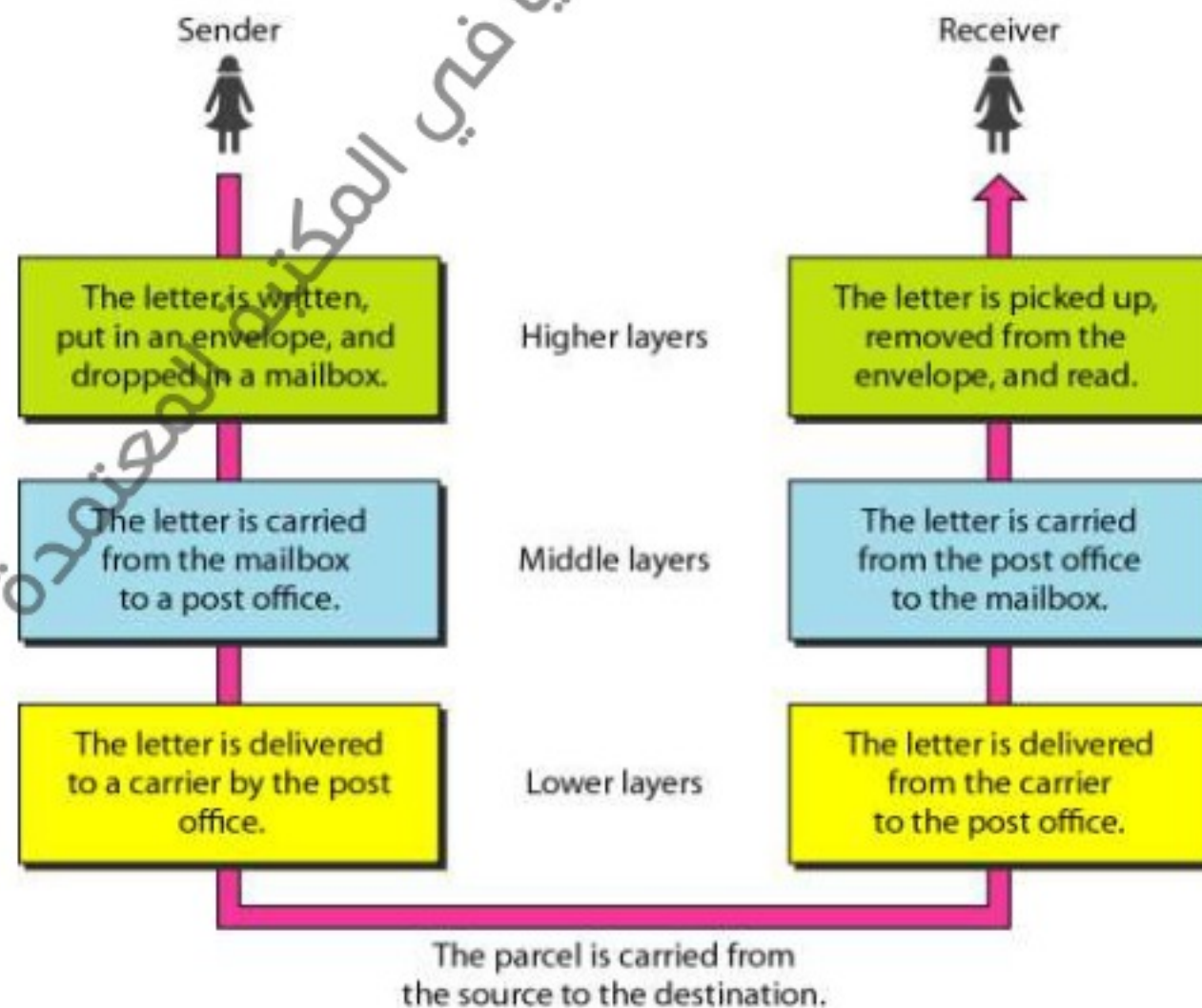
21/10/2024

أساسيات الشبكات

تحدثنا في المحاضرة السابقة أن الشبكة (Network) لديها two models .

The OSI Model	The TCP/IP Model
يتكون من 7 طبقات.	يتكون من 5 طبقات (بعض المراجع دمجت طبقة data link مع طبقة physical).
بروتوكول مفاهيمي ومرجعي وضعه الباحثين وغير منفذ.	البروتوكول المعتمد الآن.

- نحن نستخدم مفهوم الطبقات في حياتنا اليومية. كمثال: لدينا صديقين يتواصلان عبر البريد. عملية إرسال رسالة ستكون معقدة إذا لم تكن هناك خدمات متاحة من مكتب البريد..



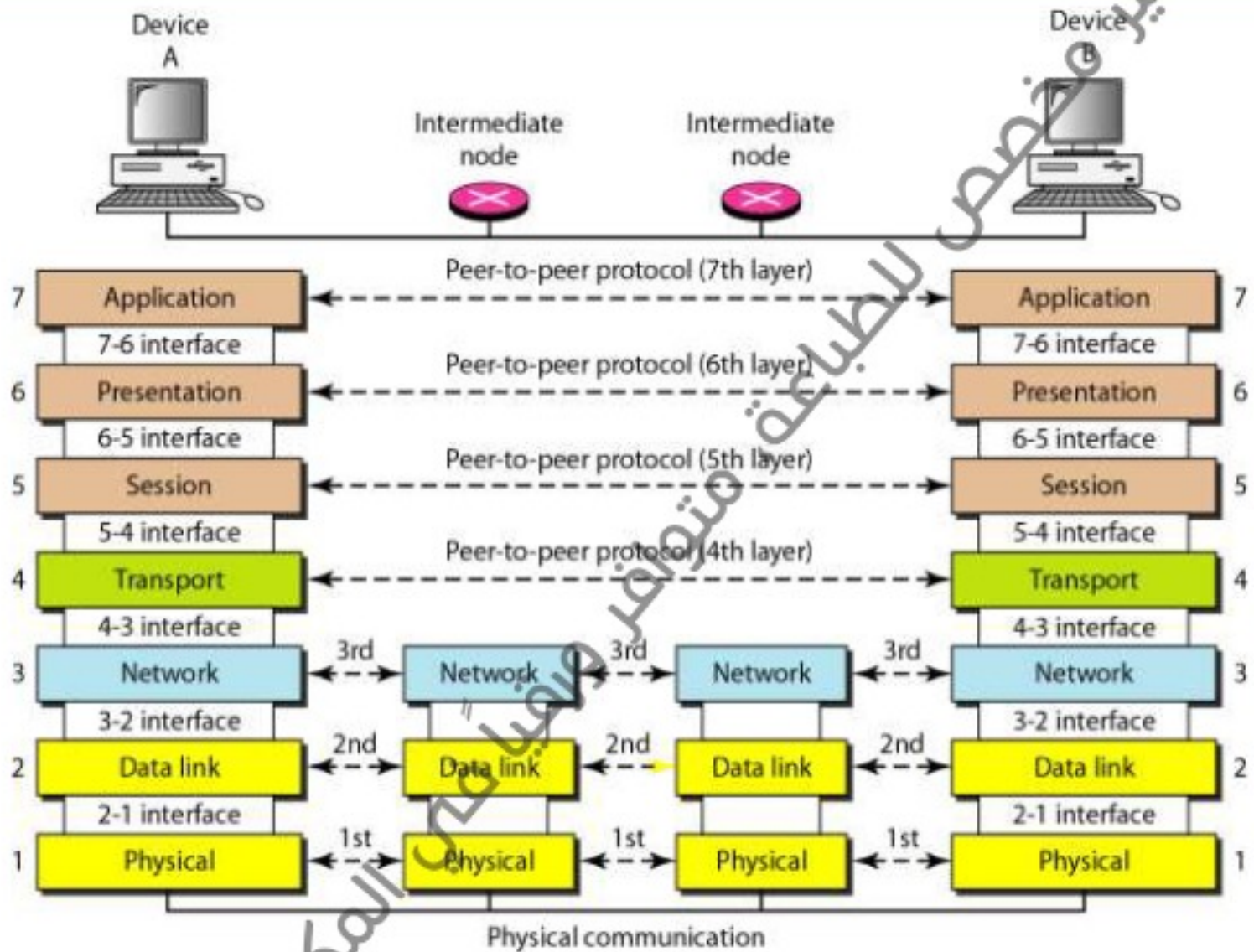
Note:

ISO is the organization.

OSI is the Model .

العلاقة بين الطبقات

The interaction between layers in the OSI Model:



ملاحظة:

إن التواصل بين الأجهزة يتم عن طريق intermediate node واحدة أو أكثر.

شرح الرسمة:

- يرسل الحاسب A رسالة إلى الحاسب B عن طريق راوترين افتراضيين (intermediate node). فتمر الرسالة بالطبقات الـ 7 لـ source ، حيث يوجد بين كل طبقة وأخرى interface مقاد بروتوكول. أي كل طبقة تتواصل مع الطبقة التي تليها وفق مجموعة من البروتوكولات والطبقات التي تقابلها بالـ destination تتبع أيضاً نفس البروتوكولات ولديها نفس الوظائف .
- عندما تصل البيانات لطبقة الـ physical يتم الأرسال حسب الـ network card الموجود (wirless - cabel - fibar)
- إذا لم تجد ناقل ستنقل إلى أول راوتر (intermediate node) التي تحتوي على طرق فيها (مداخل و مخارج) .

■ يتم اختيار الطرق بالتواصل مع طبقة الـ Network فيعطينا الـ Ip Address المراد الذهاب إليه ، فيختار الطريق المناسب لـ IP و ثم يشكل Frame و بعد أن تكمل البيانات رحلتها في الراوتر الأول تتكرر العملية في الراوتر الثاني بنفس الطريقة ، وأخيراً ننتقل للطبقات الـ 7 في destination.

فائدة أربيسيزية:

الـ intermediate node هو أي جهاز في شبكة حاسوبية يعمل كحلقة وصل بين جهازين أو أكثر ، تقوم هذه الحلقة (العقد) بنقل البيانات بين الأجهزة المتصلة بالشبكة وتوجيه الحزم إلى وجهتها الصحيحة.



مثال:

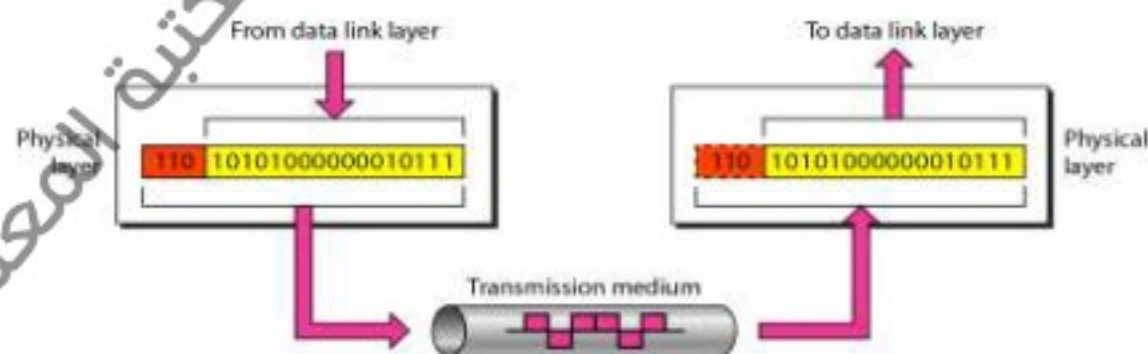
الموجهات (Routers): تتعامل مع العمليات الموجودة في الطبقات الثلاثة (Physical- Datalink- Network) و تملك عدة طرق (مداخل ومخارج) ويتم معرفة الطريق المراد عن طريق التواصل مع طبقة الـ Network وأخذ الـ IP Address.

ملاحظة:

في OSI Model يتم إضافة header عند كل طبقة من طبقات OSI (يكون شكل header في physical layer عبارة عن bits).

طبقات الـ OSI

1. Physical layer



⚡ هذه الطبقة مسؤولة عن :

1-Physical characteristics of the medium and interface:

تكون الـ data بهذه الطبقة ممثلة بالـ Binary (0,1) وترسل هذه الإشارات على شكل (أمواج أو طاقة كهربائية) حسب الوسط الناقل .

2- Representation of Bits:

الإشارة عبارة عن أكثر من bits ونعتبر أن كل بت يمثل إشارة واحدة.

3-Data Rate:

تعبر عن عدد ال data التي تستطيع أن ترسلها عبر الناقل في الثانية .

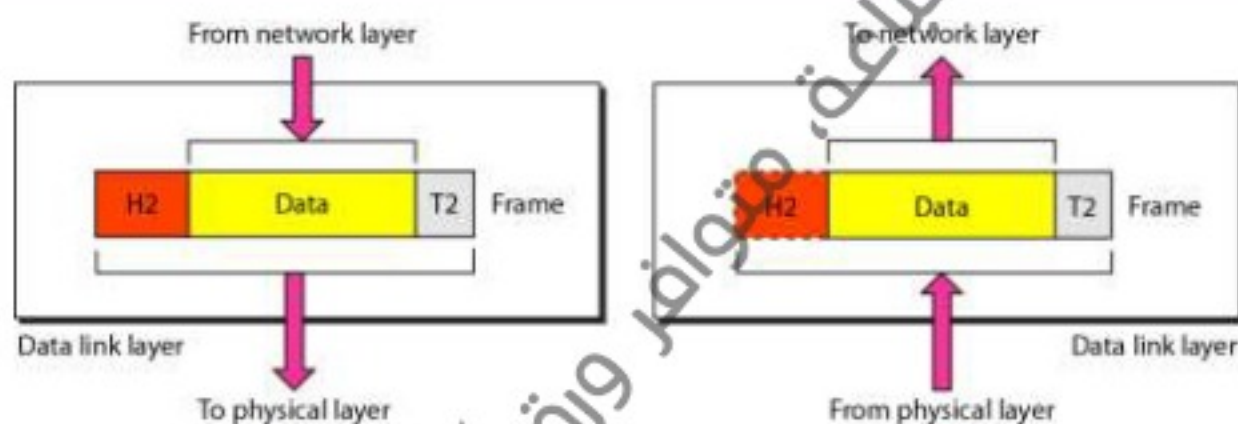
4-Synchronization :

المزامنة بين المرسل والمستقبل.

5-Transmission mode

The **physical layer** is responsible for movements of individual bits from one hop (node) to the next.

2. Data Link layer:



👉 هذه الطبقة مسؤولة عن :

1- Framing

2-Physical Addressing :

إنشاء ال Frame و تضيف عليه ال Header و Trailer

و ال Header يحوي على ال mac address للمستقبل و المرسل ويكون قياس ال Frame حسب إمكانيات الوسيط الناقل الفيزيائي.

3- Flow control:

تنظيم عمل تدفق البيانات حتى لا تضيق ال data ويتم الإرسال بناءً على سرعة المرسل والمستقبل وإمكانيته.

4-Error control :

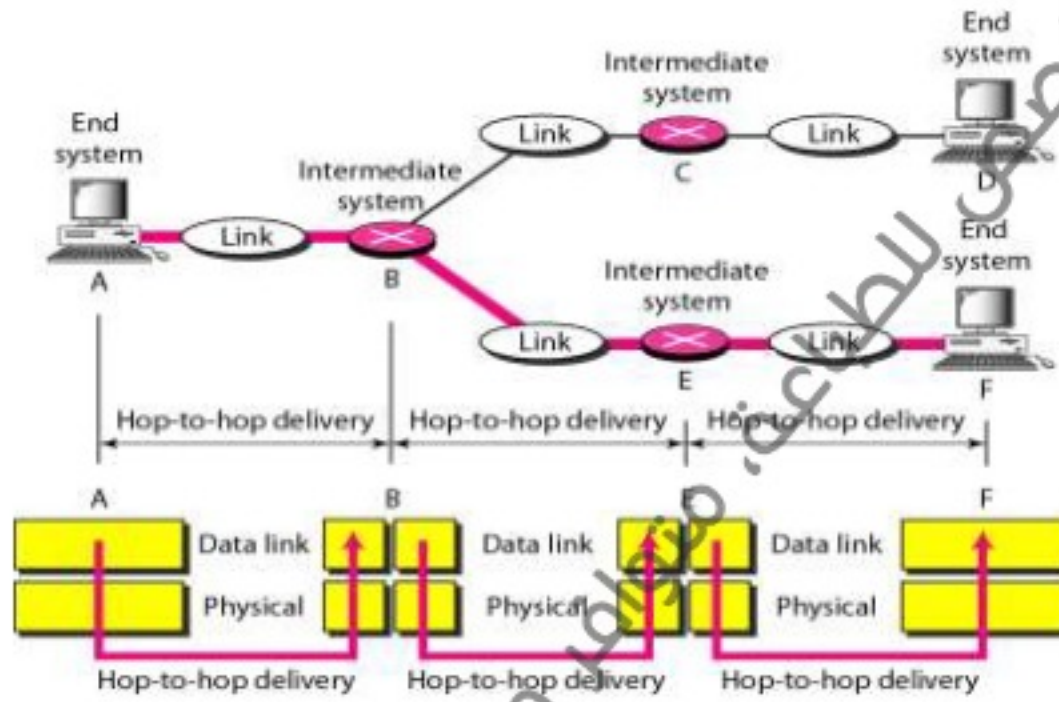
عند إضافة Trailer وهي data إضافية لتكشف وتصحح الأخطاء أن وجدت
مثل: CRC , Checksum .

5- Access control :

صلاحيات النفاذ للناقل فيمكن ان يكون الناقل مشترك لأكثر من جهاز لذلك لا يتم الإرسال إلا إذا الناقل جاهز لإستقبالها.

The data link layer is responsible for moving frames from one hop(node) to the next.

Hop to hop delivery:



شرح الرسمة:

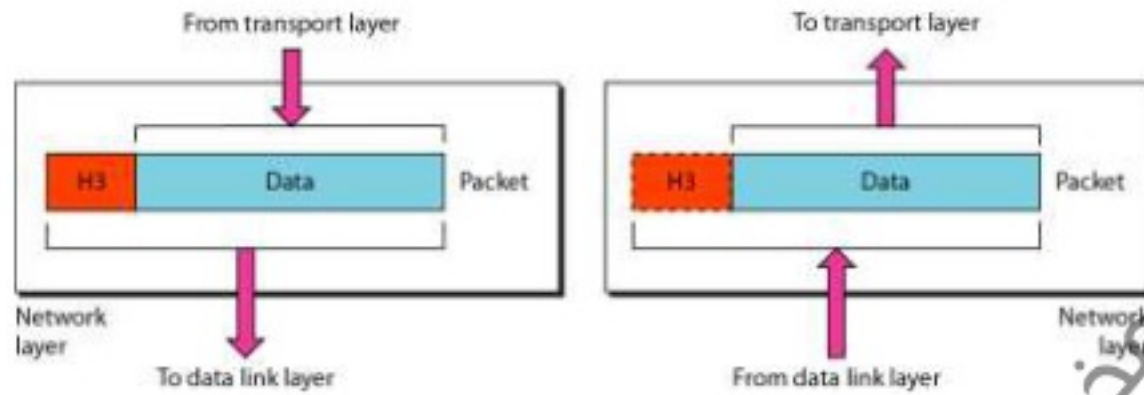
- الحاسب A يريد إرسال data إلى الحاسب F عن طريق intermediate .
- تنتقل ال Data من طبقة ال physical بالمرسل لتصل إلى الجهاز B . (القفزة الأولى المرسل A و المستقبل B)
- يستلم الجهاز B ال Frame يتأكد من ال data إذا كانت صحيحة سيغلفها ويضيف عنوان المرسل والمستقبل الجديدين . (في القفزة الثانية المرسل B والمستقبل E)
- ويرسل ال Data إذا كانت صحيحة سيغلفها ويضيف عنوان المرسل والمستقبل الجديدين (في القفزة الثالثة المرسل E والمستقبل F)
- وأخيراً تصل ال data للحاسب F .

ملاحظة :

يمكن ان يختلف الوسط الناقل بين القفزات .

3. Network layer:

نسمي الحزمة الموجودة في هذه الطبقة بـ packet .



⚡ هذه الطبقة مسؤولة عن :

1- Logical Addressing:

مسؤولية هذه الطبقة عن توصيل الـ Packet من الـ Source إلى الـ destination اعتماداً على الـ IP Address (عنوان المرسل والمرسل إليه).

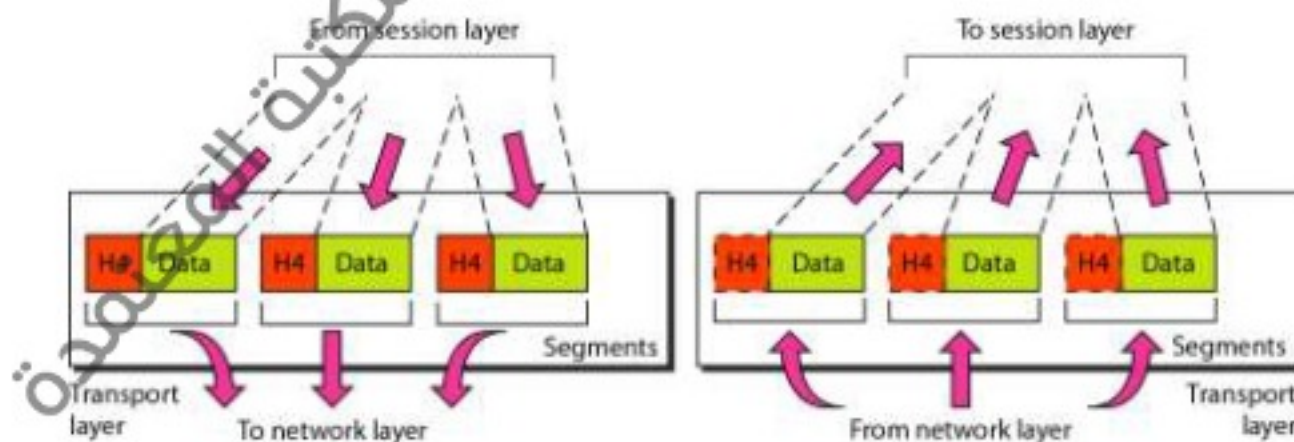
2- Routing

تختار أفضل مسار لنقل البيانات من المرسل إلى المستقبل عبر الشبكة.

The network layer is responsible for the delivery of individual packets from the source host to the destination host.

4. Transport layer:

نسمي الحزمة الموجودة في هذه الطبقة بـ segment .



⚡ وظائف هذه الطبقة :

1- Service Point Addressing (Port Address) .

يتم الإرسال من الـ service إلى service أي من برنامج موجود في الـ Source إلى برنامج موجود في الـ destination ولكل process يخصص له port محدد.

2- Segmentation and Reassembly:

أي تنجزاً لـ data J segments ثم بالنهاية تجمعها بـ segment واحدة.

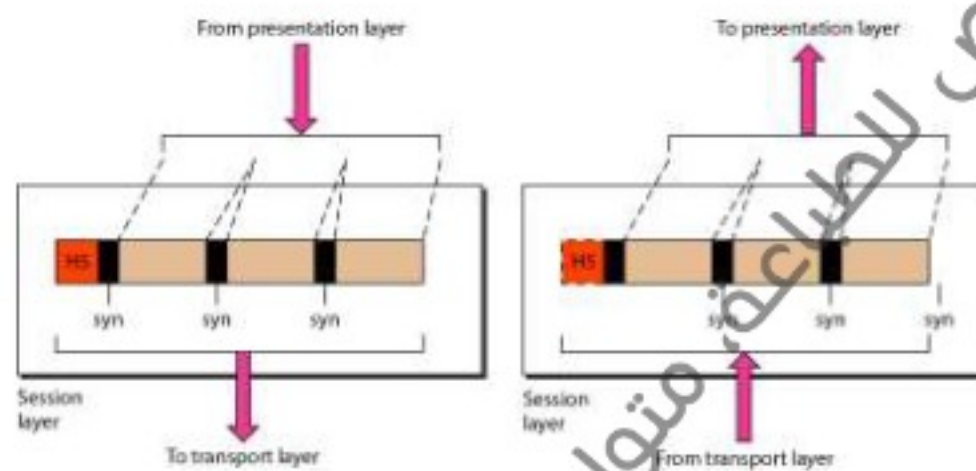
3- connection control

4-End to End Flow control

5- End to End Error control

The **transport layer** is responsible for the delivery of a message from one process to another.

5. Session layer:



⚡ وظائف هذه الطبقة هي :

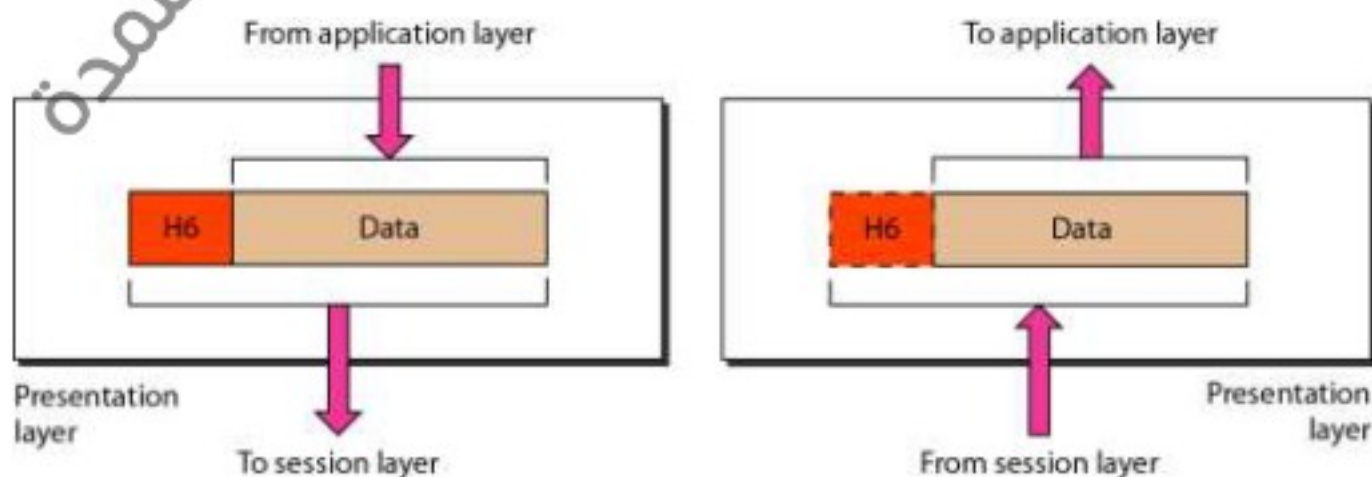
1- Dialog control

تنظيم عملية التواصل بين المرسل و المستقبل.

2- Synchronization

The session layer is responsible for dialog control and synchronization.

6. Presentation layer:

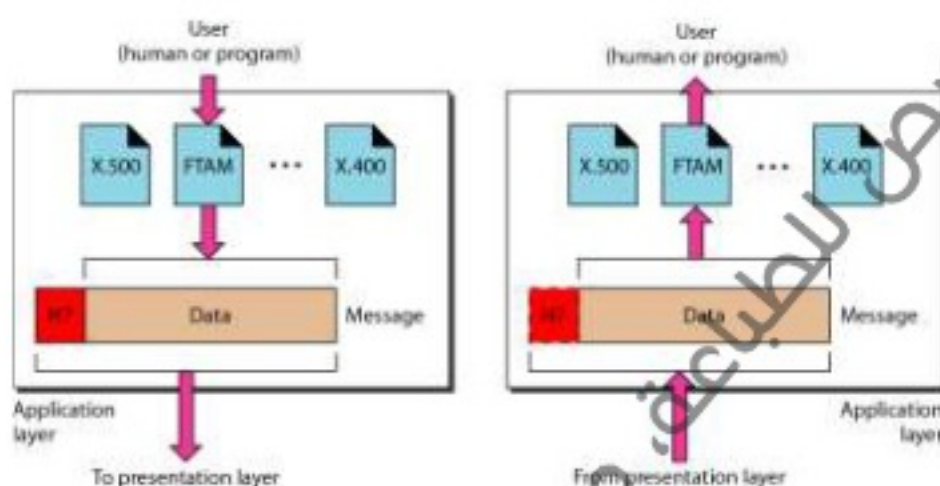


❏ وظائف هذه الطبقة هي :

- 1-Translation
- 2-Encryption
- 3- compression

The presentation layer is responsible for translation ,compression and encryption .

7. Application layer:

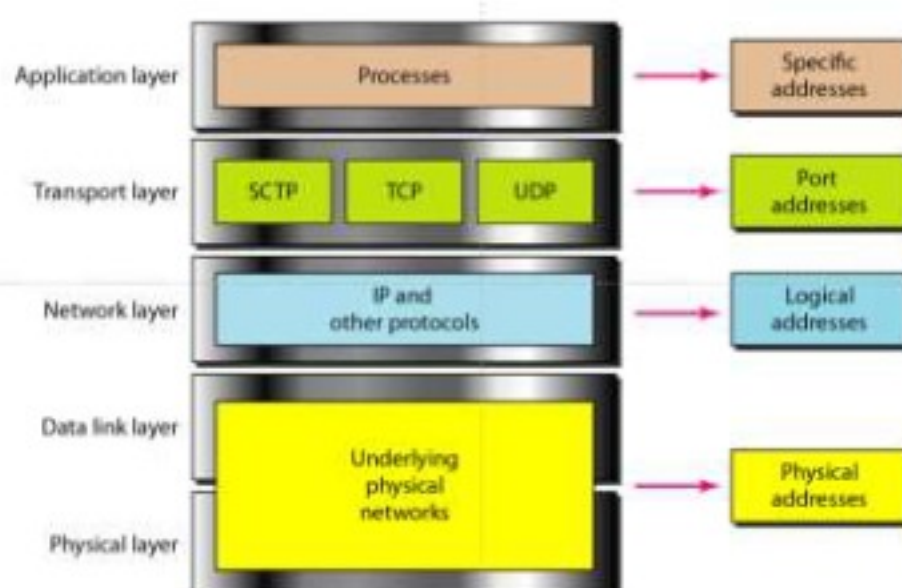


- مسؤولية عن تأمين الخدمات لا user ومسؤولية عن عرض ال data بالتطبيق المستخدم (مثلاً عندما تتصفح الانترنت يستخدم بروتوكول HTTP ...)

The primitive services :

1. HTTP Protocol
2. DNS (Domain Name System)
3. SNMP : (Simple Network Management Protocol)
4. SMTP : (Simple Mail Transfer Protocol)
5. Tel net : النفاذ عن بُعد للحاسب

Addressing

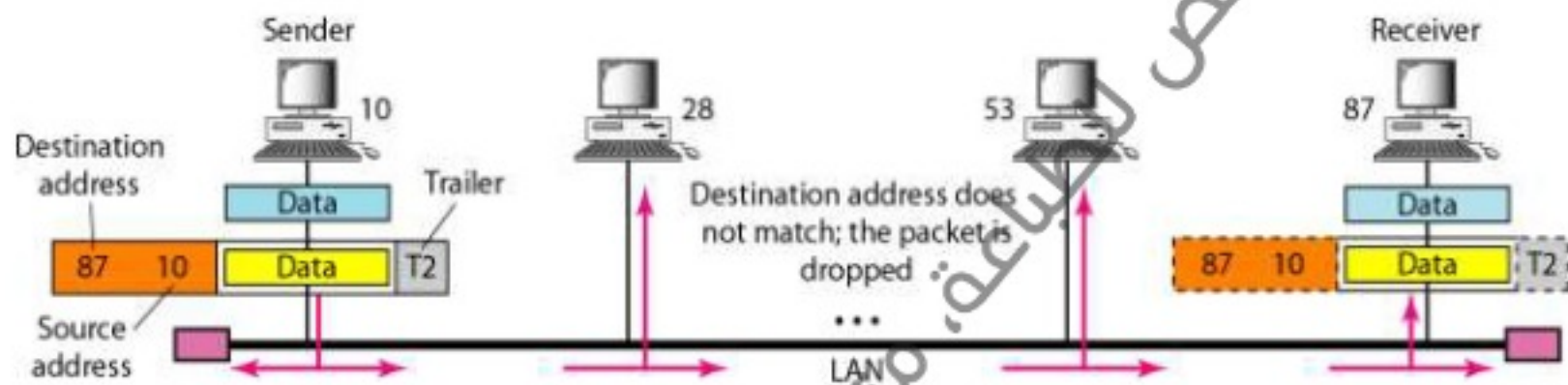


يوجد 4 عناوين في أي حاسوب:

1. physical Address : in Data Link layer .
2. Logical Address : in Network layer .
3. port Address: in Transport layer.
4. Specific Addresses

كل جهاز له اسم موجود في طبقة ال Application .

Example 1



لدينا في الشكل :

1. Sender : عنوانه الفيزيائي هو 10
2. Receiver : عنوانه الفيزيائي هو 87
3. شبكة LAN يوجد فيها جهازين : الأول عنوانه الفيزيائي 28 و الثاني عنوانه الفيزيائي 53

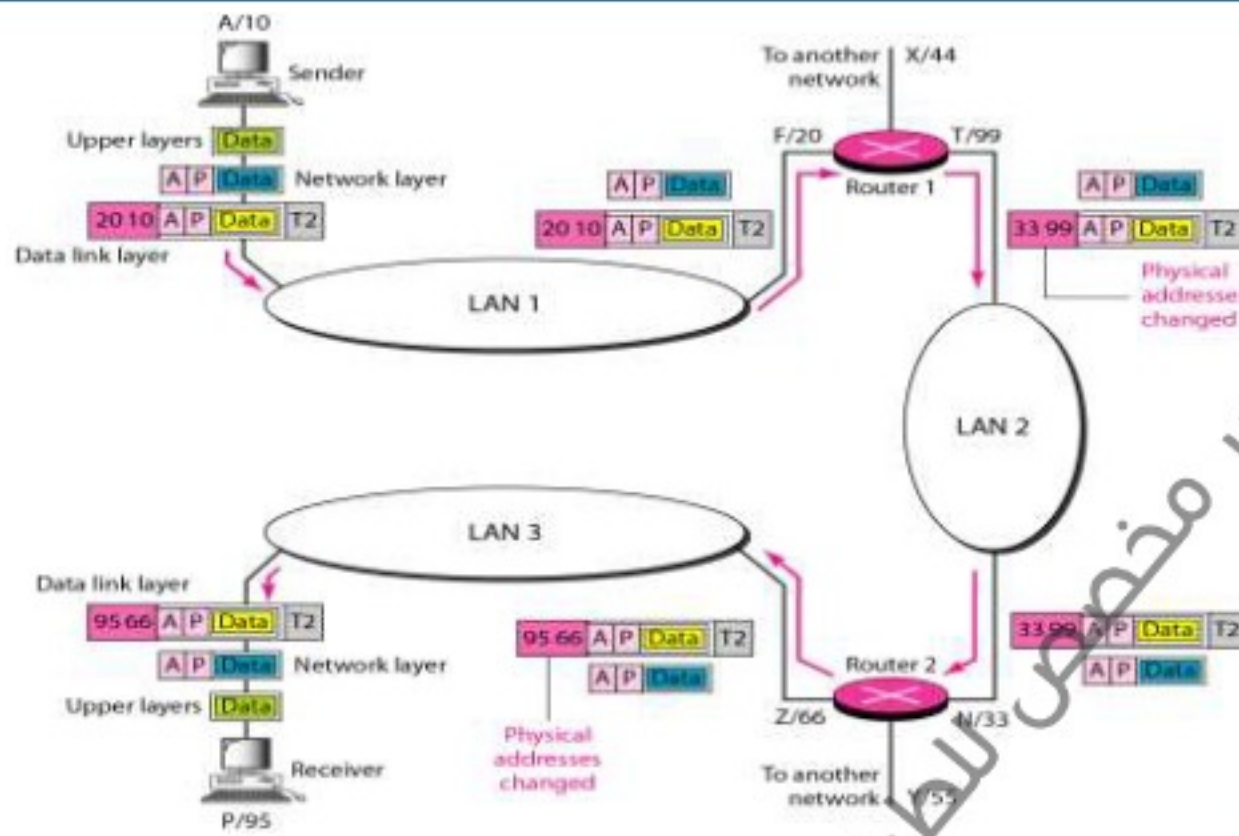
يرسل sender ال Frame على الشكل الآتي:

87	10	Data	Trailer
----	----	------	---------

يمر بالجهاز الأول ولكن العنوان الفيزيائي غير موافق (العنوان 28 غير موافق للعنوان 87) .
ثم يمر بالجهاز الثاني نجد أن العنوان الفيزيائي غير موافق حتى يصل لـ receiver يتأكد من العنوان الفيزيائي (وهو 87 المطابق للعنوان الفيزيائي للمرسل)
يتأكد من صحة ال data عن طريق ال Trailer وإذا كانت صحيحة يظهر ال data على الشاشة .



Example 2



لدينا في الشكل :

1. **Sender** : عنوانه الفيزيائي 10 و العنوان المنطقي A:
2. **Receiver** : عنوانه الفيزيائي 95 و عنوانه المنطقي P:
3. **Router 1** : يوجد فيه طريقين:
الأول : عنوانه الفيزيائي هو 20 و عنوانه المنطقي F :
الثاني : عنوانه الفيزيائي هو 99 و عنوانه المنطقي T:
4. **Router 2** : يوجد فيه ثلاث طرق :
الأول : عنوانه الفيزيائي هو 66 و عنوانه المنطقي Z:
الثاني : عنوانه الفيزيائي هو 33 و عنوانه المنطقي N:
الثالث : عنوانه الفيزيائي هو 55 و عنوانه المنطقي Y:

شرح توضيحي:

يرسل sender ال Frame التالي:

20	10	A	P	Data	Trailer
----	----	---	---	------	---------

للاوتر الأول (حيث تقوم طبقة Network بوضع IP للمرسل أولاً ثم للمستقبل وتقوم طبقة Data link بوضع mac address J الراوتر الأول ثم للمرسل).

- يصل Frame J **Router 1** يتأكد من العنوان الفيزيائي موافق وهو 20 ثم يتأكد من صحة data عن طريق Trailer وإذا كانت صحيحة يتأكد من IP المستقبل الموجود بال Frame وهو P وهو غير موافق (لأن IP ال Router 1 للطريق الأول هو F وللثاني T) يغلف ال data ويضع في ال header عنوانه الفيزيائي (لطريقه الثاني حتى يمكنه الوصول إلى ال Router 2 والعنوان الفيزيائي J Router 2 على الشكل :

33	99	A	P	Data	Trailer
----	----	---	---	------	---------

- يصل Router 2 J Frame حيث العنوان الفيزيائي موافق وهو 33 يتأكد من صحة ال data عن طريق Trailer وإذا كانت صحيحة يتأكد من IP المستقبل وهو غير موافق فيغلف ال data ويضع في ال header عنوانه الفيزيائي (لطريقه الثاني حتى يمكنه الوصول إلى Receiver) والعنوان الفيزيائي ل Receiver على الشكل:

95	66	A	P	Data	Trailer
----	----	---	---	------	---------

- يصل ال Frame ل Receiver يتأكد من العنوان الفيزيائي موافق وهو 95 يتأكد من صحة ال data عن طريق trailer وإذا كانت صحيحة يتأكد من IP وهو موافق (P) فيظهر ال data على الشاشة .

ملاحظة:

يتم إضافة IP للمرسل أولاً ثم للمستقبل في طبقة Network.

يتم إضافة Mac Adress للمستقبل أولاً ثم للمرسل في طبقة Data Link.

RBCs Test

1-The OSI is :

- a-The Model b- The Organization

2- ----- layer is responsible for movements of individual bits from one hop (node) to the next.

- a- Data Link b- Session
c- Network d-Physical

3- ----- layer is responsible for moving frames from one hop(node) to the next

- a- Presentation b- Physical
c- Data link d-Application

4- ----- layer is responsible for the delivery of individual packets from the source host to the destination host.

- a- Transport b- Session
c- Network d-Application

5- ----- layer is responsible for the delivery of a message from one process to another

- a- Session b- Presentation
c- Transport d-Application

6- ----- layer is responsible for dialog control .

- a- Network b- Application
c- Session d-Transport

7-Physical address written as ----- hexadecimal digits

- a-12 b-22
c-48 d-84

8- -----layer is responsible for providing services to the user

- a-Transport b-Application
c-Presentation d- Session

Answers:

1	2	3	4	5	6	7	8
a	d	c	a	c	c	a	b



و غداً سيجري دمع عينك فرحةً
و ترى السحاب بالأماني أمطرت.

The End